(4) கொடுக்கப்பட்ட சார்புக்குக் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி x_0-இல் தொடர்ச்சியானதா அல்லது தொடர்ச்சியற்றதா எனக் காரணத்துடன் கூறுக.

(i) $x_0 = 1,\ f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ (ii) $x_0 = 3,\ f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-9}{x-3}, & ;\ x \neq 3 \\ 5, & ;\ x = 3 \end{cases}$

(5) $\begin{cases} \dfrac{x^3-1}{x-1}, & ;\ x \neq 1 \\ 3, & ;\ x = 1 \end{cases}$ என்ற சார்பு $(-\infty, \infty)$-இல் தொடர்ச்சியானது எனக்காட்டுக.

(6) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^4-1}{x-1}, & ;\ x \neq 1 \\ \alpha, & ;\ x = 1 \end{cases}$ என வரையறுக்கப்பட்ட சார்பில் $x = 1$-இல் சார்பு தொடர்ச்சியானது எனில், α-ன் மதிப்பு காண்க.

(7) $f(x) = \begin{cases} 0, & ;x < 0 \\ x^2, & ;\ 0 \le x < 2 \\ 4, & ;\ x \ge 2 \end{cases}$ என்ற சார்பின் வளைவரையை வரைக. இச்சார்பு $(-\infty, \infty)$-ல் தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

(8) f மற்றும் g தொடர்ச்சியான சார்புகள் மேலும் $f(3) = 5$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 3}[2f(x) - g(x)] = 4$ எனில் $g(3)$-ஐக் காண்க.

(9) சார்பு தொடர்ச்சியற்றதாக உள்ள புள்ளிகளைக் காண்க. இந்தப் புள்ளிகளில் எந்தப் புள்ளிகளுக்கு f-க்கு வலப்பக்கத் தொடர்ச்சி, இடப்பக்கத் தொடர்ச்சி மற்றும் எதுவுமில்லை என உள்ளதைக் காண்க. f-ன் வளைவரையை வரைக.

(i) $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & ;\ x \le -1 \\ 3x & ;\ -1 < x < 1 \\ 2x-1, & ;\ x \ge 1 \end{cases}$ (ii) $f(x) = \begin{cases} (x-1)^3, & ;\ x < 0 \\ (x+1)^3, & ;\ x \ge 0 \end{cases}$

(10) f பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & ;\ x < 0 \\ x & ;\ 0 \le x < 1 \\ -x^2 + 4x - 2 & ;\ 1 \le x < 3 \\ 4 - x & ;\ x \ge 3 \end{cases}$$

இந்தச் சார்பு தொடர்ச்சியானதா?

(11) பின்வரும் சார்புகளில் எவற்றுக்கு $x = x_0$-ல் நீக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது எனக் காண்க? தொடர்ச்சியற்ற தன்மை இருக்குமானால், f-ன் $x \neq x_0$-க்கு ஏற்றவாறு $\mathbb{R}$-இல் தொடர்ச்சியாக இருக்குமாறு g என்ற சார்பைக் காண்க.

(i) $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 8}{x + 2},\quad x_0 = -2$.

03_9th Differential Calculus 1.indd 137 25-03-2019 13:32:05